

Méthodes appliqués en Mgt des projets.

- ❑ Rentabilité de projet
- ❑ Méthode PERT
- ❑ Méthode de la valeur acquise

Elaboré par Mr Faouzi SALEM
Faculté des sciences de Bizerte 2021/2022

Indicateurs de calcul de rentabilité économiques des projets

Calcul de la van (cashflow)

1- le cash FLOW ou VAN La VAN est un indicateur qui permet de prendre la décision quant à la rentabilité ou pas d'un projet d'investissement. Et bien le fonctionnement de la VAN est tout simple, il consiste à comparer les gains d'un projet à son investissement initial. comparer les cash flows générés d'un projet avec la mise investie dans ce même projet. Alors faites attention quant on parle de comparaison en finance, il faut absolument comparer des choses comparables. Juste à titre d'exemple, un DT d'aujourd'hui n'est plus le même il y a deux ou trois ans voir même plus. Pour cela il faut actualiser les cash-flows futurs pour obtenir la valeur actuelle, c'est à dire la valeur des cash flows au tout début du projet pour pouvoir les comparés avec l'investissement initial.

Le mot cash flow est un mot anglais qui signifie en français les flux de liquidités que l'entreprise génère de ses activités. En d'autres termes, c'est de l'argent liquide qui reste dans l'entreprise en déduisant toutes les charges réellement décaissées.





2-Valeur actuelle (présente) ou Present Value Valeur présente d'un flux futur $VA=VF/(1+taux)^n$

3-Valeur future ou Future Value Valeur présente actualisée $VF=VAx(1+taux)^n$

4- Analyse coût/avantage (Benefice cost ratio = BCR)
Evaluer le total des coûts attendus par rapport au total des bénéfices escomptés d'une ou de plusieurs actions, afin de déterminer quelle action est la meilleure ou la plus rentable (B/C=1, inf ou sup à 1)

5- Taux de rendement Interne (TRI) ou Internal Rate of Return (IRR) Taux d'escompte (d'actualisation) tels que les flux positifs et les flux négatifs du projet se compensent pour aboutir à une valeur actuelle nulle (rentabilité interne du projet)



Exercice d'application						
Année	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dépenses	50	60	70			
Revenu	0	0	0	60	100	200
Cash flow (Revenu-dépenses)	-50	-60	-70	60	100	200
Taux d'intérêt (6%)	6%					
Cash flow actualisé $VA=VF/(1+taux)^n$	-47.2	-53,4	-59	47.52	74.72	141
Cash flow actualisé cumulé	-47.2	-100.6	-159.6	-112.08	-37.36	103.64
						Net Present value

Le réseau P.E.R.T.

Méthode d'ordonnancement des tâches

De quoi s'agit-il ?

- La réalisation d'un projet comporte des tâches
 - Nombreuses
 - De durée plus ou moins longue
 - Qui doivent être exécutées dans un certain ordre
 - Certaines peuvent être exécutées en parallèle
- But : trouver la meilleure organisation possible pour que le projet soit terminé à la date voulue
 - Exemple : ouverture d'un magasin
- Une des méthodes utilisées pour atteindre ce but :
 - **Program Evaluation and Review Technique**
 - = Technique d'évaluation et de contrôle des programmes.

Les étapes de la réalisation

1. Faire la liste des tâches
2. Attribuer un symbole à chaque tâche (par exemple : a, b, c ...)
3. Déterminer la durée de chaque tâche (le plus souvent en "jours ouvrables")
4. Déterminer pour chaque tâche la ou les tâches immédiatement antérieures.

Présentation de ces 4 étapes

Symboles	Tâches	Durée en jours	Tâches immédiatement antérieures
a		3	/
b		0,5	a
c		12	a
d		1	b,c

Application :

Faire du café "à l'ancienne"



Symboles	Tâches	Durée en minutes	Tâches immédiatement antérieures
a	Sortir les instruments nécessaires (cafetière, café, moulin à café, casserole, filtre)	5	/
b	Moudre le café	2	a
c	Faire chauffer l'eau	4	a
d	Verser le café moulu dans le filtre	1	b
e	Verser doucement l'eau sur le café moulu	3	c, d
f	Placer les tasses, cuillers, sucrier sur la table	3	/
g	Apporter la cafetière et servir	2	e, f

TR P La durée totale des tâches est de 20 minutes, mais on peut faire mieux ! ▶

5^{ème} étape de réalisation

Établir le tableau des rangs dans l'exécution des tâches

- Placer au rang 1 toutes les tâches qui n'ont pas de tâche immédiatement antérieure
- Barrer les tâches de rang 1 dans la colonne "Tâches immédiatement antérieures"
- Placer au rang 2 toutes les tâches qui se retrouvent maintenant sans tâche immédiatement antérieure
- Et ainsi de suite jusqu'à la fin.

◀ ▶



Tableau des rangs (niveaux)

Rang 1	Rang 2	Rang 3	Rang 4	Rang 5
a, f	b, c	d	e	g

LT P
▶

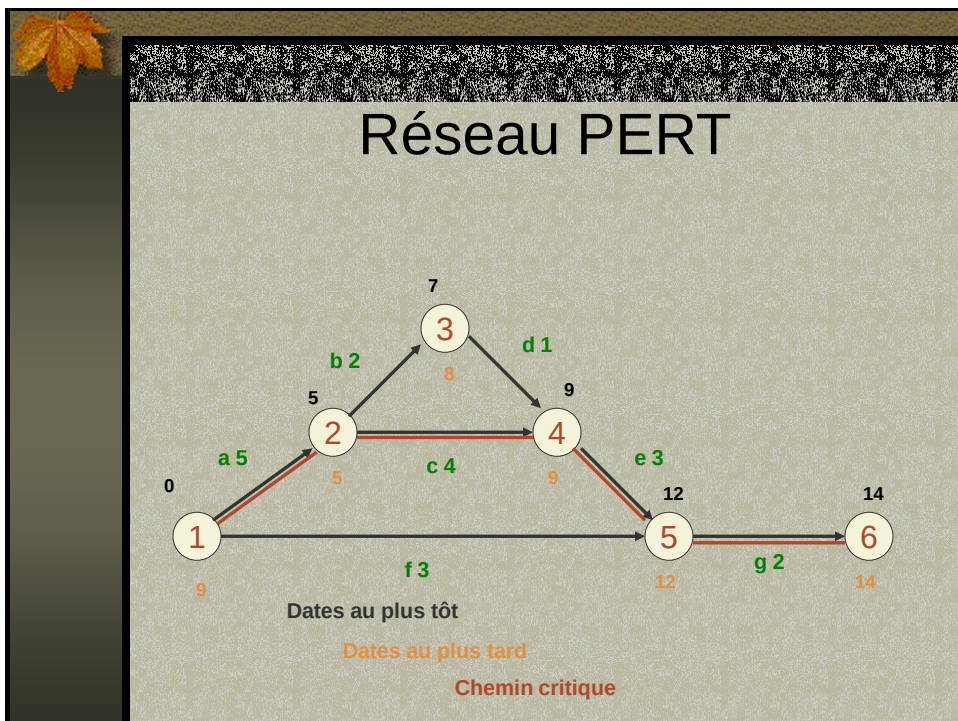
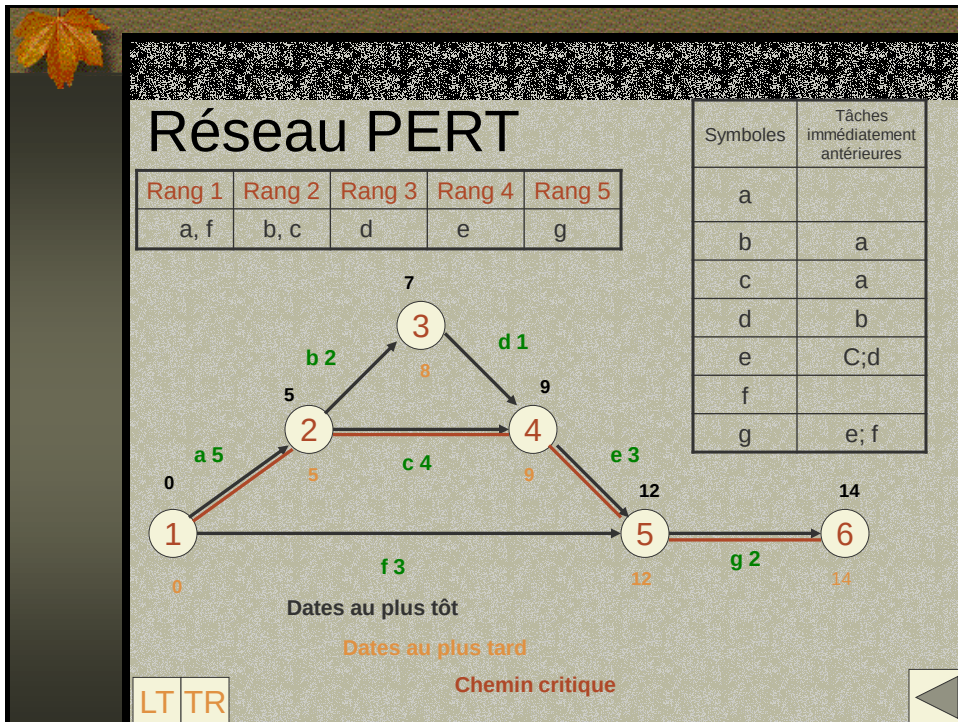


6^{ème} étape de réalisation

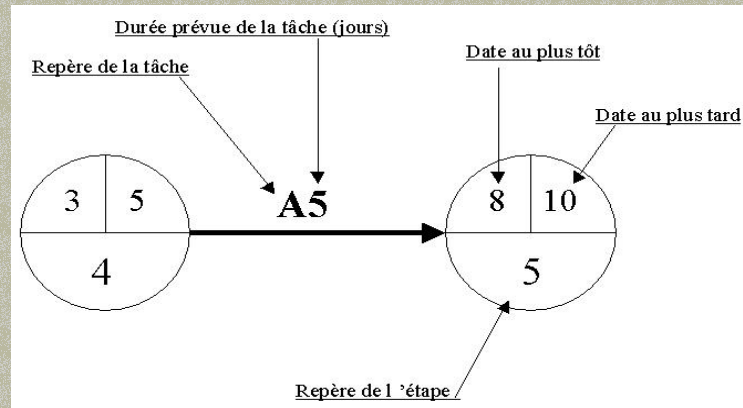
Construire le réseau PERT à partir du tableau des rangs

- Placer les tâches de rang 1, en indiquant leur symbole et leur durée
les tâches sont symbolisées par des flèches rejoignant des cercles appelés "sommets"
- Placer de la même manière les tâches de rang 2, puis 3, 4...
- Déterminer les "dates au plus tôt", la durée totale du programme et les "dates au plus tard"
 - Dates au plus tôt : de gauche à droite ; total le plus fort
 - Dates au plus tard : de droite à gauche ; total le plus faible
- Déterminer le chemin critique.

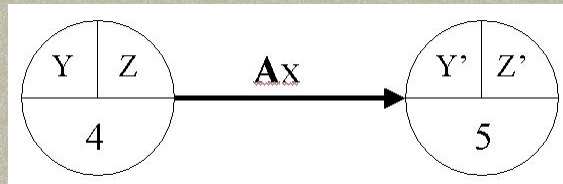
▶



Représentation graphique



Représentation graphique



La marge totale (Mt) : d'une tâche, est le délai maximum que l'on peut appliquer à sa date de début « au plus tôt », ce qui implique d'avoir réalisé toutes les tâches antérieures au plus tôt et toutes les tâches restantes appartenant au même chemin, au plus tard.

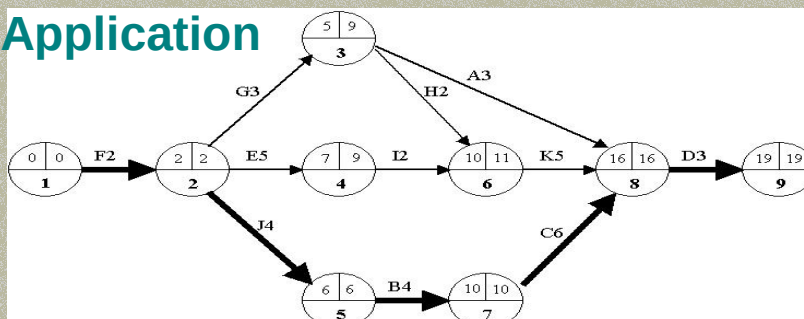
$$Mt = Z' - x - Y$$

La marge libre (MI) : d'une tâche est le délai maximum que l'on peut appliquer à sa date de début « au plus tôt », sans affecter les dates de début « au plus tôt » des tâches suivantes se trouvant sur le même chemin. Ce type de marge est très utile pour l'ordonnancement d'un projet.

$$MI = Y' - x - Y$$

Battement : Le battement d'une étape est la différence entre la date au plus tard et la date au plus tôt de cette étape.

Application



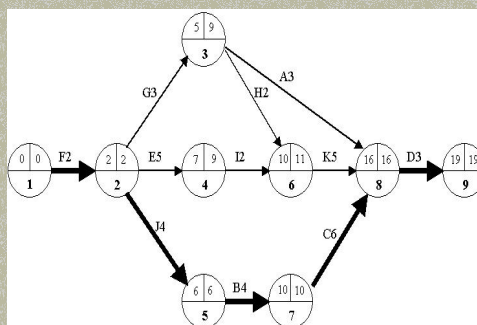
Dates au plus tôt : de gauche à droite ; total le plus fort

Dates au plus tard : de droite à gauche ; total le plus faible

Rep.	Chemin	Durée
1	F+G+A+D	$2+3+3+3 = 11$
2	F+G+H+K+D	$2+3+2+5+3 = 15$
3	F+E+I+K+D	$2+5+2+5+3 = 17$
4	F+J+I+K+D	$2+4+2+5+3 = 16$
5	F+J+B+K+D	$2+4+4+5+3 = 18$
6	F+J+B+C+D	$2+4+4+6+3 = 19$ c'est la durée du chemin critique= durée planifiée du projet

Application

tache	Marge libre	Marge totale
F	0	0
G	0	4
E	0	0
J	0	2
A	8	8
H	3	4
I	1	2
B	0	0
c	0	0



Méthode de la valeur acquise.

surveiller le budget et estimer
le Coût final du projet

DÉFINITION DE LA VALEUR ACQUISE Méthode de mesure de performance qui intègre les mesures de contenu, des coûts et de l'échéancier du projet.

ANALYSE DE LA VALEUR ACQUISE – ÉTAPES

1. Définir le travail à l'aide d'une SDP
2. Développer des calendriers du travail et des ressources
3. Élaborer un budget réparti dans le temps au moyen des lots de travaux
4. Recueillir les coûts réels du travail effectué pour réaliser les lots de travaux
5. Calculer l'écart de prévisions (ED) et l'écart des coûts (EC)
6. Établir un ratio d'efficacité avec des indices de performance



Valeur acquise VA

Définition: La valeur acquise (VA) c'est le coût budgétisé du travail **effectué** (CBTE).

Par exemple, si le budget d'une tâche du projet sur lequel vous travaillez est de 1 000 DT, et que votre équipe a effectué 25 % de la tâche, la **valeur acquise** s'élève à 25 % du budget de la tâche: $25\% \times 1\,000\text{ DT} = 250\text{ DT}$. Donc VA (tâche)=250DT.

La valeur acquise est donc toujours calculée indépendamment des coûts réels et dépend des taux des avancements.

La valeur acquise aide à évaluer et à mesurer la performance et l'avancement du projet. Elle est indissociable des notions de valeur planifiée et de coût réel.



Valeur planifiée (VP) et BAA

La **valeur planifiée** (VP) est le coût budgétisé du travail prévu.

- ✓ C'est le budget autorisé alloué au travail à accomplir pour une tâche du projet ou un autre composant de la structure de découpage du projet
- ✓ Ce budget est alloué par phase au cours de la vie du projet.
- ✓ La VP totale du projet correspond au **budget à l'achèvement du projet (BAA)**

Coût réel (CR)

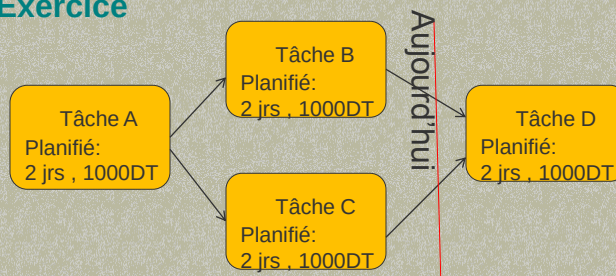
Le **coût réel (CR)** est le coût payé pour le travail effectué.

C'est la somme des coûts réellement encourus et enregistrés au cours de l'accomplissement du travail pour une tâche ou un autre composant de la structure de découpage du projet.

C'est la somme des coûts encourus pour accomplir le travail mesuré par la VA.

Le CR devrait correspondre idéalement à ce qui a été budgété pour la VP et mesuré dans la VA.

Exercice



Données	A	B	C	D
Avancement tvx aujourd'hui	100%	100%	50%	0%
Coûts réels	1000 DT	600DT	700 DT	---

Calculer VP, VA, CR, BAA.

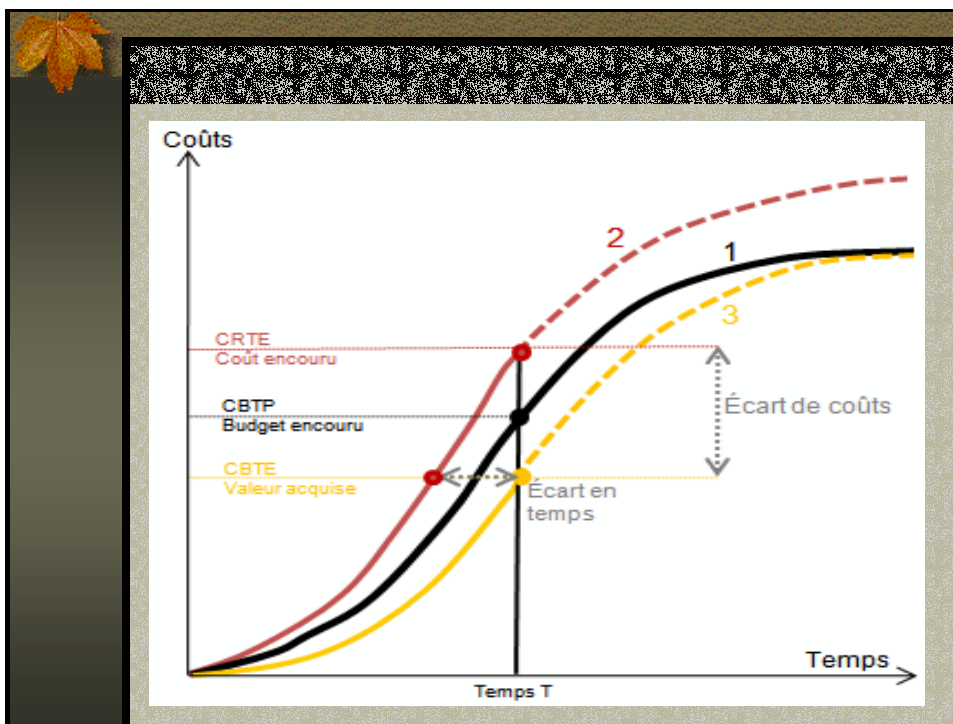


Données	A	B	C	D
Délais planifiés	2 jrs	2 jrs		2 jrs
Coût planifié	1000 DT	1000DT	1000DT	1000DT
Avancement txx aujourd'hui	100%	100%	50%	0%
Coûts réels	1000 DT	600DT	700 DT	---

VP= 3000 DT , c'est le coût planifié jusqu'à date.
VA= 2500 DT, c'est le coût planifié du travail réalisé
CR=2300 DT, c'est le coût réel consommé
BAA= 4000 DT



Surveillez les écarts: Dans la vie des projets, on constate le plus souvent des écarts entre la VP, la VA et le CR. Les écarts à surveiller lors de mgt d'un projet sont les écarts de délais et les écarts de coût. ➤ Écart de délai (ED), $ED = VA - VP$ ➤ Écart de coût (EC), $EC = VA - CR$. L'écart de coût est parfois appelé aussi Variation de coût ou VC. Donc $VC = EC = VA - CR$



IPD: indice de performance de délais= VA / VP

- IPD a une valeur inférieure à 1 cela signifie que vous avez effectué moins de tâches que prévu et le projet est en retard sur votre planning.
- si IPD est supérieure à 1 cela signifie que vous avez terminé plus de tâches que prévu à ce moment précis, et vous êtes en avance sur le calendrier.
- $IPD = 1$, le projet exécuté comme prévu et l'échéancier est respecté.

IPC: indice de performance de coût = VA / CR

- Si IPC inférieur à 1 cela veut dire que les coûts encourus sont plus élevés que prévus.
- Alors que si IPC est supérieure à 1 cela signifie que les coûts encourus sont inférieurs au budget fixé.

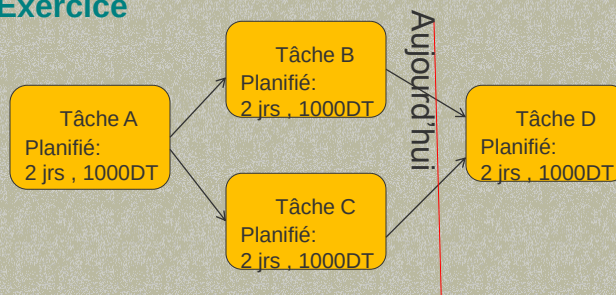
CFE: coût final estimé,

- Cas1: on suppose que les conditions de travail vont rester les mêmes jusqu'au achèvement du projet: $CFE = BAA/IPC$
- Cas2: si le passé est un contexte exceptionnel et n'a pas d'effet sur le futur (on terminera le projet comme planifié), $CFE = CR + (BAA - VA)$.

IPAP: indice de performance pour achèvement de projet: $= (BAA - VA) / (CFE - CR)$

. Si IPAP inf à 1 alors le projet sera exécuté hors budget prévu.

Si IPAP sup à 1 alors le projet sera exécuté dans le budget prévu.

Exercice

	A	B	C	D
Avancement tvx aujourd'hui	100%	100%	50%	0%
Coûts réels	1000 DT	600DT	700 DT	---

Calculer ED, EC, IPC et IPD

Analyser vos résultats et estimer le coût final à l'achèvement?



Données	A	B	C	D
Délais planifiés	2 jrs	2 jrs		2 jrs
Coût planifié	1000 DT	1000DT	1000DT	1000DT
Avancement tvx aujourd'hui	100%	100%	50%	0%
Coûts réels	1000 DT	600DT	700 DT	---

- **VP= 3000 DT** , c'est le coût planifié jusqu'à date.
- **VA= 2500 DT**, c'est le coût planifié du travail réalisé
- **CR=2300 DT**, c'est le coût réel consommé
- **ED= VA-VP= -500** : négatif donc projet en retard.
- **EC= VA- CR= 200 DT** : il y aura un gain si on continue dans le même contexte.
- **IPC= VA/CR= 2500/2300 = 1.087**
- **IPD= VA/VP= 2500/3000= 0.833** inf à 1 (retard)
- **CFE= BAA/IPC = 4000/1.087 = 3679.85 DT**
- **IPAP = (BAA-VA) / (CFE-CR) = 1500 / 1379.85** sup à 1 (le projet sera exécuté dans le budget prévu.

Bonne chance.

